Manual de usuario

Sistema experto de rendimiento en videojuegos de PC

Inteligencia Artificial II — Proyecto final · Juan F. Vanegas Silva · Diego Felipe Almanza Vanegas · Noviembre de 2026

Este sistema le ayuda a entender **por qué** un juego va mal en su computador (pocos FPS, tirones o lag) y **qué hacer** para solucionarlo. Usted escribe lo que ve en pantalla y en las herramientas de monitoreo; el sistema razona con 15 reglas de un experto y le muestra el diagnóstico, las recomendaciones y la explicación de cada una.

1. Instalación

1.1 Requisitos del sistema

- Windows, Linux o macOS con **Python 3.8 o superior** (`python --version` para comprobarlo).
- Un navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox). No necesita conexión a internet una vez instalado.
- Para tomar las lecturas: MSI Afterburner, el Administrador de tareas de Windows (pestaña Rendimiento) o el contador de FPS del juego.

1.2 Pasos de instalación

1. Descomprima `vanegas_almanza_proyecto_final_sbc.zip` y abra una terminal en esa carpeta.
2. (Recomendado) cree un entorno virtual: `python -m venv .venv` y actívelo con `.venv\Scripts\activate` (Windows) o `source .venv/bin/activate` (Linux/macOS).
3. Instale las dependencias: `pip install -r requirements.txt`

1.3 Cómo ejecutar la aplicación

```
python src/app.py
```

La consola mostrará `Running on http://127.0.0.1:5000`. Abra esa dirección en el navegador. Para cerrar la aplicación presione `Ctrl + C` en la consola. Si el puerto 5000 está ocupado, cierre la otra aplicación o cambie `port=5000` al final de `src/app.py`.

> **Comprobación rápida:** `python -m unittest discover -s tests -v` debe terminar con `OK` (14 pruebas).

2. Uso de la interfaz

La pantalla tiene dos pestañas: **Diagnóstico** (la herramienta) y **Base de conocimiento** (las reglas que usa el sistema). En Diagnóstico, a la izquierda está el formulario y a la derecha los resultados.

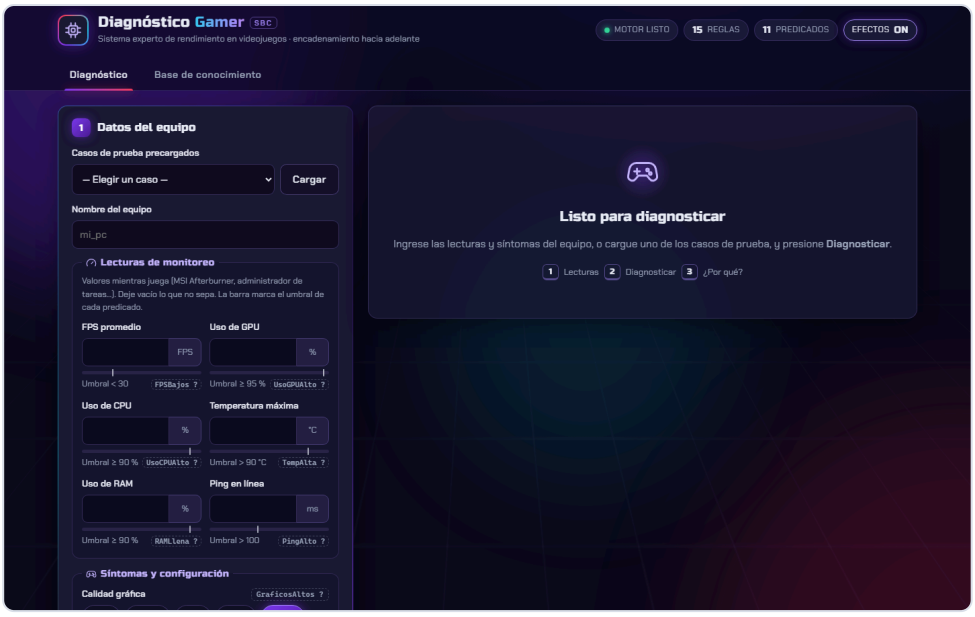


Figura 1. Pantalla inicial.

2.1 Sección 1 — Datos del equipo (entrada)

- **Casos de prueba precargados:** elija uno de los 9 ejemplos y presione **Cargar**; el formulario se llena y se diagnostica solo. Es la forma más rápida de conocer el sistema.
- **Nombre del equipo:** opcional; aparece en la notación lógica de los resultados, por ejemplo `FPSBajos(pc_viejo)`.
- **Lecturas de monitoreo:** escriba los valores que observa *mientras juega*. Debajo de cada campo una **barra** marca el umbral y un chip muestra en vivo el hecho que se generará, por ejemplo `UsoCPUAlto = V` con 97 % de CPU (umbral ≥ 90 %). Los síntomas también muestran su chip.
- **Síntomas y configuración:** elija una opción en cada pregunta (calidad gráfica, si los FPS bajan con el tiempo, si hay tirones, el disco y la conexión).
- Presione **Diagnosticar**. Durante menos de un segundo se ve el motor de inferencia trabajando (lectura de hechos, match, Modus Ponens, punto fijo). **Limpiar** borra el formulario y los resultados.
- **Botón «Efectos» (arriba a la derecha):** activa o desactiva las animaciones. Por defecto respeta la configuración de animaciones de Windows; si no ve animaciones, póngalo en **ON**.

> **Importante:** si no conoce un dato, déjelo vacío o en **No sé**. El sistema **no** lo toma como "no". Por ejemplo, con ping alto y la conexión en "No sé" el sistema no culpa ni al WiFi ni al servidor, porque no tiene cómo distinguirlos.

Si un valor está fuera de rango (por ejemplo 150 % de GPU) el campo se marca en rojo y aparece un mensaje que explica el problema (figura 2).

2.2 Secciones 2 y 3 — Diagnóstico y recomendaciones (resultados)

Arriba aparece un resumen: cuántos diagnósticos y recomendaciones hay, cuántas reglas se aplicaron y en cuántas iteraciones razonó el motor. El **mapa de inferencia** dibuja cómo se encadenaron las reglas: hechos observables (izquierda) → diagnósticos (centro) → recomendaciones (derecha); las conexiones de las reglas disparadas se iluminan nivel por nivel. Debajo, cada diagnóstico (rosa) y cada recomendación (cian) muestra el título, qué significa o qué hacer, la **certeza** en un anillo, la regla o reglas que lo produjeron y el botón **¿Por qué?**.

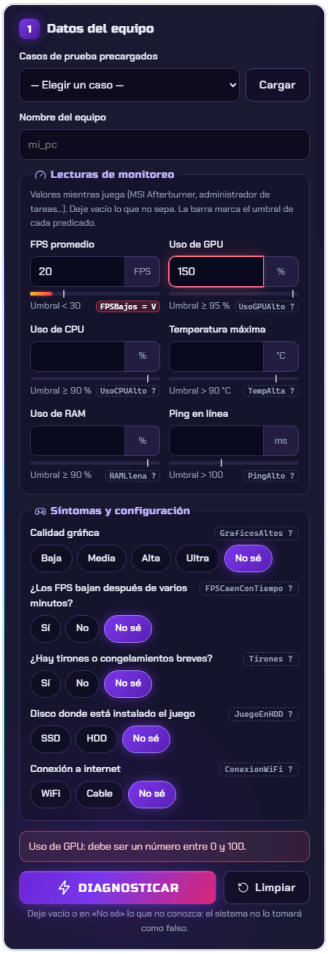


Figura 2. Validación.

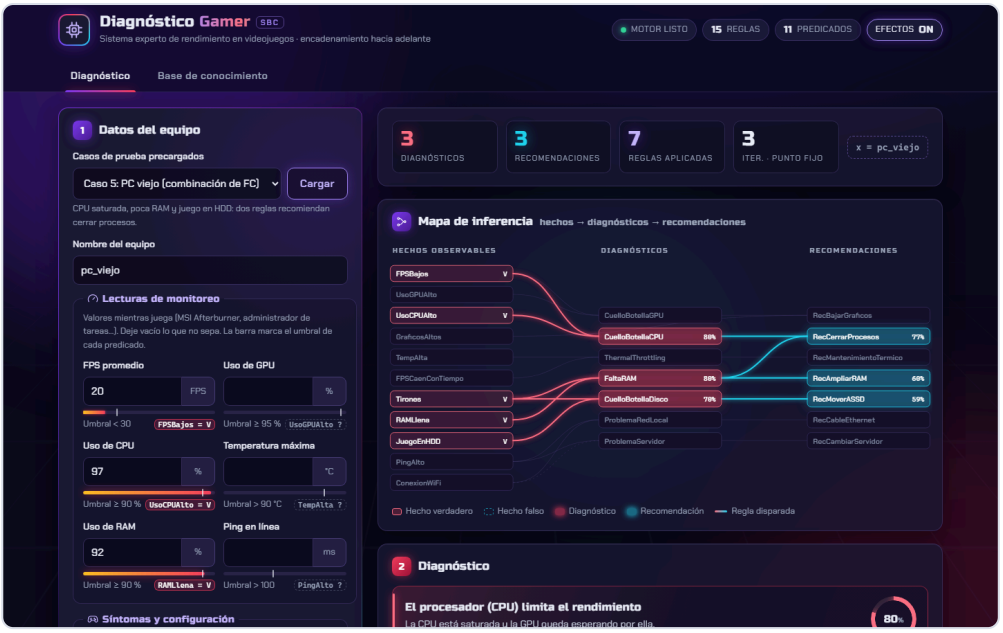


Figura 3. Resultado del caso 5 (PC viejo): resumen y mapa de inferencia.

2.3 Botón «¿Por qué?»

Despliega el árbol de razonamiento de esa conclusión: qué regla la produjo y qué hechos la sustentan, hasta llegar a los datos que usted ingresó. Cuando dos reglas apoyan lo mismo se muestran las dos ramas y la etiqueta **evidencia combinada**.

2.4 Sección 4 — Explicación del razonamiento

Muestra los **hechos iniciales** (lo que el sistema entendió de sus datos, con la lectura que lo originó) y las **reglas aplicadas en orden**, agrupadas por iteración, con el cálculo de la certeza. El símbolo `¬` significa "no": `¬FPSBajos` quiere decir que los FPS no son bajos.

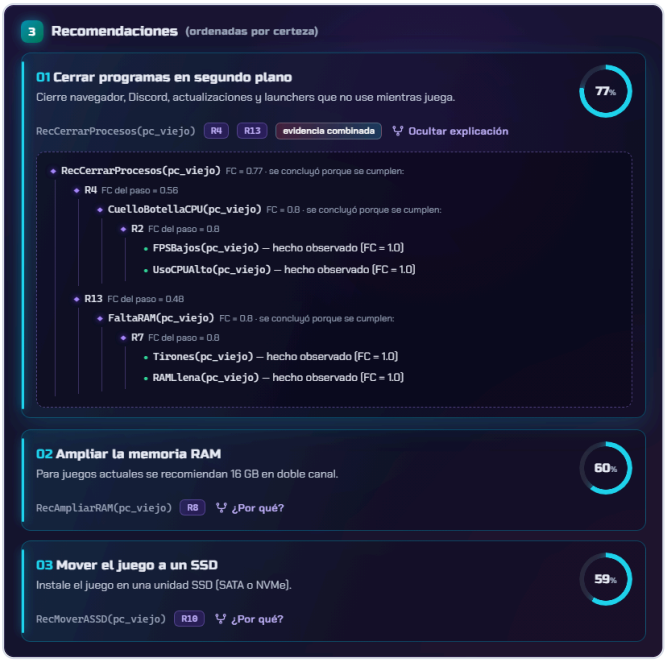


Figura 4. ¿Por qué se recomienda cerrar programas? Lo apoyan R4 (CPU) y R13 (RAM).

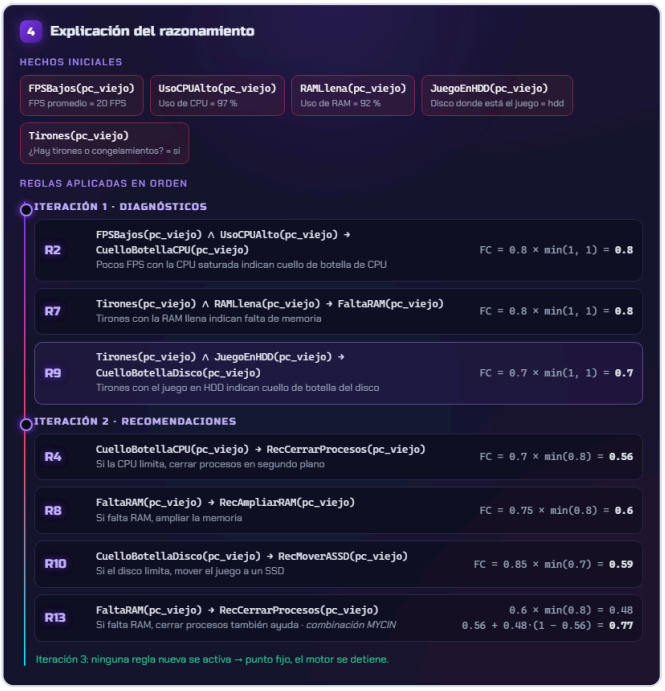


Figura 5. Cadena de razonamiento: diagnósticos en la iteración 1, recomendaciones en la 2.

2.5 Sección 5 — «¿Por qué no…?»

Elija una conclusión que el sistema no alcanzó y presione **Explicar**. Verá cada regla que podría concluirla y el estado de sus condiciones: ✓ **se cumple**, ✗ es falso, ? dato no informado o ✗ no se concluyó. Sirve para saber **qué dato le falta** aportar.

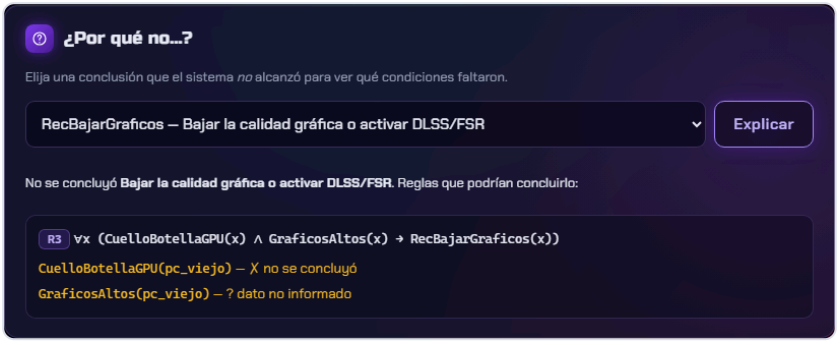


Figura 6. No se recomienda bajar gráficos porque la GPU no es el cuello de botella y no se informó la calidad gráfica.

2.6 Registro del motor y caso sin conclusión

Al final, **Registro (log) del motor** muestra paso a paso lo que hizo el motor de inferencia. Si sus datos no completan ninguna regla, aparece el aviso **No se pudo derivar ninguna conclusión**: puede que el equipo esté bien o que falten datos.

2.7 Pestaña «Base de conocimiento»

Lista los 11 datos de entrada con su umbral y las 15 reglas en lógica de predicados y en formato SI-ENTONCES, con su certeza y justificación. El indicador ✓ **15 reglas · sin ciclos** confirma que la base fue verificada al iniciar.

2.8 Ejemplos de uso

Situación	Qué ingresar	Qué responde el sistema
Juego en ultra a 25 FPS	FPS 25, GPU 99 %, calidad Ultra	GPU limita (85 %) → bajar gráficos o activar DLSS/FSR (77 %)
Portátil que se calienta	FPS 24, 96 °C, FPS bajan con el tiempo: Sí, tirones: Sí, RAM 94 %	Sobrecalentamiento (85 %) y falta de RAM (80 %) → mantenimiento térmico, ampliar RAM, cerrar programas
Lag jugando en línea	Ping 180 ms, conexión WiFi	Problema de la red local (75 %) → conectar por cable (64 %)
Lag aunque esté por cable	Ping 150 ms, conexión Cable	Problema del servidor o del proveedor (60 %) → elegir un servidor más cercano (42 %)

3. Interpretación de resultados

3.1 Cómo leer las conclusiones

- **Diagnóstico** = la causa probable del problema. **Recomendación** = la acción sugerida para esa causa.
- **Certeza**: qué tan seguro está el sistema. Sobre 75 %: muy probable. Entre 55 % y 75 %: probable, conviene confirmarlo. Bajo 55 %: posible; revise primero las de mayor certeza.
- La certeza de una recomendación suele ser menor que la del diagnóstico del que sale, porque depende de que el diagnóstico sea correcto.
- Puede haber **varias causas a la vez** (por ejemplo, calor y falta de RAM en un portátil). Cada una tiene su recomendación.
- **Evidencia combinada**: dos razones distintas apoyan la misma acción, por eso su certeza es mayor.

3.2 Qué hacer con las recomendaciones

1. Empiece por la recomendación de **mayor certeza** (las recomendaciones ya vienen ordenadas) y por las gratuitas: bajar gráficos, cerrar programas, conectar por cable o cambiar de servidor.
2. Después de aplicarla, vuelva a medir y a diagnosticar: si el problema desaparece, el diagnóstico era correcto.
3. Las acciones con costo (ampliar RAM, comprar un SSD) o que requieren abrir el equipo (cambiar la pasta térmica) conviene hacerlas cuando el diagnóstico tiene certeza alta, o con ayuda de un técnico.
4. Si no hay conclusión, use **¿Por qué no…?** para ver qué dato falta y complete el formulario.

> El sistema no reemplaza a un técnico: no cubre fallas físicas, drivers, fuente de poder ni bugs del juego. Si los síntomas continúan después de aplicar las recomendaciones, el problema probablemente está fuera de su alcance.